

5 Nombre en écriture fractionnaire

I. Vocabulaire

I. 1. Fractions et quotients

Application 1.

Le quotient de 3,5 par 2 est le résultat de la division de 3,5 par 2.

On le note $3,5 \div 2 = \frac{3,5}{2} = 1,75$.

$\frac{3,5}{2}$ est l'écriture fractionnaire, 1,75 est l'écriture décimale

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Dividende} & & \text{Numérateur} \\
 & \searrow & \nearrow \\
 a \div b = & \frac{a}{b} \\
 & \nearrow & \searrow \\
 & \text{Diviseur} & \text{Dénominateur}
 \end{array}$$

I. 2. Fractions et produits

Déf. 1

La fraction $\frac{a}{b}$ est la solution de l'opération à trou :

$$b \times \dots = a$$

Application 2.

Le nombre $\frac{5}{6}$ est le nombre qui multiplié par 6 donne 5. ($6 \times \frac{5}{6} = 5$)

I. 3. Nombre entier, nombre rationnel et nombre décimal

Application 3.

$$\frac{35}{7} = 35 \div 7 = 5$$

$$\frac{15}{4} = 15 \div 4 = 3,75$$

$$\frac{10}{3} = 10 \div 3 \approx 3,333333\dots$$

termine pas.

On ne peut donc pas donner une valeur exacte du quotient $\frac{10}{3}$.

On ne peut en donner qu'une valeur approchée : $\frac{10}{3} \approx 3,33$ (valeur approchée au centième par défaut)

$\frac{35}{7}$ est un nombre rationnel qui est un nombre entier.

$\frac{15}{4}$ est un nombre rationnel qui est un nombre décimal.

$\frac{10}{3}$ n'est pas un nombre décimal car la division ne se

II. Proportion

Application 4.

Dans le mot FRACTION, 5 lettres sur les 8 sont des consonnes. On dit que la proportion (ou la fréquence) de consonnes du mot FRACTION est $\frac{5}{8}$.

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0,625 = \frac{62,5}{100}$$

donc cette fréquence peut aussi s'exprimer par le nombre décimal 0,625 ou par le pourcentage 62,5%.

- Lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers, on parle de fraction.
- L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire $\frac{a}{b}$ où a est un nombre relatif et b un nombre relatif non nul est appelé l'ensemble des nombres rationnels.

Application 5.

- $\frac{4}{5}$ est une fraction. 4 est le numérateur et 5 est le dénominateur.
- $\frac{6,5}{8}$ n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire.

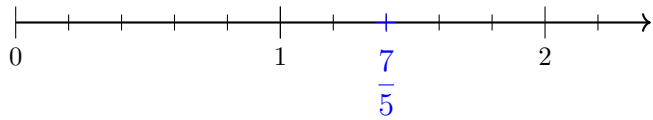
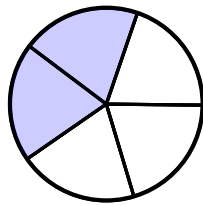
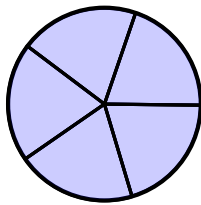
Remarque. Les nombres décimaux et les nombres relatifs sont des nombres rationnels. Par exemple,
 $-2,35 = \frac{-235}{100}$

**Règle (Différents sens de l'écriture fractionnaire)**

La fraction $\frac{7}{5}$ se lit « sept cinquièmes ». Cette fraction est égale :

- à 7 fois un cinquième car $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times 7$
- au quotient de 7 par 5 car $\frac{7}{5} = 7 \div 5$
- au nombre qui multiplié par 5 donne 7 car $7 = 5 \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times 5$
- au nombre $1 + \frac{2}{5}$

On peut aussi représenter cette fraction de plusieurs façon, par exemple :



Remarque. Lorsque le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, ... on dit que c'est une fraction décimale, par exemple $\frac{93}{100}$ ou $\frac{6}{10}$

Méthode 1 (Prendre une fraction d'un quantité)

Pour prendre une fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par cette quantité.

Calculer les $\frac{2}{5}$ de 400, c'est calculer :

- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{400}{5} \times 2 = 80 \times 2 = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{2 \times 400}{5} = \frac{800}{5} = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = 0,4 \times 400 = 160$

III. Quotients égaux

Méthode 2 (critère de divisibilité)

- Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8)
- Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

Propriété 1

Un quotient ne change pas si l'on multiplie (ou divise) son numérateur ET son dénominateur par un même nombre non nul.

Application 6.

III. 1. Simplifier une fraction

Déf.3

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit.

Application 7.

Remarque. Aucun autre nombre que 1 ne divise à la fois 3 et 4, la fraction $\frac{3}{4}$ ne peut plus être simplifiée. On dit que cette fraction est irréductible.

III. 2. Division par un nombre décimal

Propriété 2

Pour diviser par un nombre décimal non entier, on se ramène à la division par un nombre entier en multipliant le dividende et le diviseur par 10 ou par 100 ou par 1000 ...

Application 8.Calculer $3,5 \div 1,4$?
